

내신 시험지 분석 보고서

학교	영일고등학교 (서울 양천구)	시행 일자	2026년 10월
시험	2026학년도 2학기 중간고사 · 2학년	평가 범위	함수의 극한 ~ 미분계수 (미적분)
문항 구성	선택형 14(70점) + 단답형 6(30점)	예상 난이도	중상 (예상 평균 56~60점)

1 출제 개요 요약

20문항

총 출제 문항
선택형 14 · 단답형 6

30점

단답형 배점
4·4·5·5·6·6점 · 답만 기재

6문항

킬러·변별 문항
합계 33.2점 · 1:2등급 변별 구간

2 단원별 출제 비중 분석

평가 단원	문항수	배점	비중	출제 문항 및 특징
1. 함수의 극한	8	38.0	38.0%	1·2·4번 극한값 계산, 10번 극한 조건 삼차함수, 단1 미정계수, 단2 그래프 극한, 단4 넓이 극한, 단5 부호 극한
2. 함수의 연속	8	42.1	42.1%	6번 사이값, 7·9·11번 연속 조건, 13번 곱함수 연속, 14번·단6 교점 개수 함수, 단3 연속 미정계수
3. 미분계수	4	19.9	19.9%	3번 미분가능 조건, 5·8번 미분계수 정의, 12번 최솟값 함수 미분가능성

최다 배점: 함수의 연속 (42.1점) | 최고 변별: 14번 · 단6 (교점 개수 함수의 불연속)

3 행동영역별 문항 구성

행동영역	문항	배점	해당 문항	성격
계산력	8	37.5점	1~5, 8번, 단1, 단3 — 극한·미분계수 계산	기본
이해력	5	24.2점	6, 7, 9, 11번, 단2 — 연속 정의·그래프 해석	표준
문제해결력	7	38.3점	10, 12~14번, 단4, 단5, 단6 — 조건 연결·경우 분류	킬러

4 킬러·변별 문항 상세 분석

문항	단원	핵심 아이디어	배점	예상 정답률
14번	함수의 연속	길이 a인 선분과 원의 교점 개수 함수, a 범위별 불연속점 수 0·1·2·3·4·6·8	5.5	15%
단6	함수의 연속	$ f(x) $ 와 $y=t$ 교점 수 $g(t)$, 좌우 극한 차 3 이상 $\rightarrow$ 극댓값 $3 = f(0) $	6	20%
단5	함수의 극한	$ f(x)-k $ 극한 존재로 $k=1$, $(f-k)/ f-k $ 부호가 바뀌는 x 찾기	6	30%
13번	함수의 연속	$f(x)f(x-k)$ 연속: 불연속점에서 다른 인수가 0, $k=0$ 따로 확인	5.4	35%
12번	미분계수	$PA^2 \cdot PB^2$ 중 작은 값, 수직이등분선과 그래프 교점에서 꺾임	5.3	40%
단4	함수의 극한	접선의 x절편 $1/\alpha$, 삼각형 넓이를 $(1-\alpha)\sqrt{1-\alpha}$ 로 나눈 극한	5	40%

* 예상 정답률은 문항 구조·풀이 단계 수를 근거로 AI가 추정한 값입니다(영일고 2학년 기준).

5 내신 5등급제 예상 등급컷

1등급

80점 이상
상위 10%

2등급

64~79점
상위 34%

3등급

42~63점
상위 66%

4·5등급

42점 미만
상위 66% 밖

등급 경계 학생이 맞힐 문항을 직접 합산한 추정입니다. 1컷 학생은 1~11번과 12·13번 중 1문항, 단1~단4를 맞히고 단5를 절반 정도 맞혀 80점, 14번·단6 완답 여부가 1등급 안의 순위를 가릅니다. 단답형은 **답만 쓰는 형식(부분점수 없음)**입니다.

* 학교 실제 성적 분포가 아닌 시험지 구성만으로 추정한 참고용 등급컷이며, 실제 학교 등급컷과 다를 수 있습니다.

6 반드시 대비해야 할 필수 문항

#	필수 문항	관련 문항	대비 포인트
1	극한값 존재·미정계수	1, 2, 4, 10, 단1	분모→0이면 분자→0, 다항식 인수 결정
2	연속·미분가능 조건	3, 7, 9, 단3	좌·우극한=함숫값, 좌·우 미분계수 일치
3	곱함수·합성함수 연속	11, 13	불연속점에서 다른 인수가 0인지 확인
4	그래프 읽기 극한	단2	열린 점·닫힌 점, 안쪽 함수 극한의 방향
5	교점 개수 함수의 불연속	14, 단6	접할 때·끝점 지날 때 개수 변화를 경우별 정리
6	미분계수 정의·최솟값 함수	5, 8, 12	h 꼴 변형, min 함수의 꺾이는 점

7 난이도별 문항 분포

난이도	문항	배점	해당 문항	성격
하 / 중하	6	28.5점	1~5번, 단3 — 극한·미분계수 계산	기본
중 / 중상	7	33.2점	6~9, 11번, 단1, 단2 — 연속 조건·그래프	표준
상 (고난도)	5	26.8점	10, 12, 13번, 단4, 단5 — 1·2등급 변별	변별
최상 (최고난도)	2	11.5점	14번, 단6 — 1등급 결정 문항	킬러

8 아드폰테스 종합 총평 및 대비 로드맵

■ 출제 경향 총평

함수의 극한과 연속이 80점을 차지하는 **개념 정확도형 시험**입니다. 단답형 30점이 답만 쓰는 형식이라 부분점수가 없어 실수가 그대로 감점됩니다. 2·3등급은 7~11번과 단1~단3, 1등급은 14번·단5·단6에서 결정됩니다.

■ 등급대별 대비 로드맵

1단계 (3~4등급 → 기본 확보): 1~6번(28.4점)과 단3 실수 없이 득점, 미정계수·연속 조건 계산 반복
 2단계 (2등급 → 표준 완성): 곱함수·합성함수 연속(11·13번형), 그래프 읽기 극한(단2형) 유형별 3회독
 3단계 (1등급 → 킬러 공략): 교점 개수 함수(14번·단6형)를 경우별 그림으로 정리, 부호 극한(단5형) 연습

9 이 시험지로 본 다음 시험 대비 전략

■ 다음 시험 예상 및 대비 방향

- 출제 틀 유지 예상: 선택형 14(70점) + 단답형 6(30점), 단답형 뒤쪽 6점 문항에 최고난도 배치 반복 가능성
- 예상 범위·킬러: 도함수의 활용(접선·극대극소·그래프 개형) — 교점 개수·최대최소 조건 킬러 대비
- 이번 시험에서 이어지는 것: 교점 개수 함수(14번·단6형)는 도함수로 그린 그래프 개형 문제로 그대로 확장
- 실전 운영: 선택형 1~9번 20분 이내, 단답형은 부분점수가 없으니 답 검사 시간 확보